Manual de instalación

ClaudIA



Proyecto	ClaudIA: Sistema Inteligente de Acompañamiento Didáctico para Grupos DGETI
Código	26-AT625
Manual	Instalación, versión 2.0
Entorno	Estación local para Windows, macOS o Linux
Plantel	CETis 20, Ciudad del Carmen, Campeche
Subsistema	DGETI-SEMS-SEP

Índice

1. Introducción 2

2. Objetivo del manual 3

3. Descripción general del sistema 3

    3.1 Elementos que se instalan

4. Requisitos del sistema 5

    4.1 Hardware y software

    4.2 Servicios externos

5. Tecnologías utilizadas 7

6. Arquitectura del sistema 8

7. Instalación del entorno 10

8. Configuración de servicios 12

9. Variables de entorno 13

10. Estructura del proyecto 14

11. Ejecución del sistema 15

12. Pruebas de funcionamiento 15

13. Solución de errores comunes 17

14. Mantenimiento básico 17

15. Escalabilidad futura 18

16. Conclusiones 18

17. Anexos 19

1. Introducción

ClaudIA es una estación local de acompañamiento didáctico para estudiantes y docentes de grupos DGETI. La entrada principal es la voz y la salida puede reproducirse por bocina o mostrarse en pantalla. La cámara, cuando está disponible, detecta presencia o contexto general sin identificar personas.

Este manual describe la instalación técnica de una copia funcional. No requiere un servidor central: el navegador, Node.js y los archivos del repositorio se ejecutan en la misma computadora. Los servicios de inteligencia artificial se usan sólo cuando existe conexión y una clave configurada.

El sistema conserva un alcance educativo. No sustituye al docente, no califica automáticamente, no diagnostica condiciones de salud y no lee cuadernos para resolver ejercicios.

La instalación propuesta permite:

1. Ejecutar la interfaz web local.
2. Procesar voz y texto.
3. Mantener contexto de estudiante y grupo.
4. Utilizar el tutor, documentos y presentaciones.
5. Activar la cámara local cuando sea necesaria.

2. Objetivo del manual

El objetivo es documentar una instalación reproducible de ClaudIA, desde la preparación del equipo hasta la verificación funcional.

El procedimiento permite:

1. Instalar Node.js y las dependencias.
2. Configurar DeepSeek como proveedor principal.
3. Preparar la cámara y la generación de presentaciones como funciones opcionales.
4. Ejecutar la interfaz local.
5. Verificar el sistema mediante comandos y pruebas automatizadas.
6. Mantener las claves y los datos locales fuera del repositorio.

3. Descripción general del sistema

ClaudIA funciona en una computadora del plantel. El usuario abre la interfaz en un navegador local, habla o escribe una consulta y recibe una respuesta visual y auditiva. El núcleo identifica si la entrada corresponde a un comando, una duda o una solicitud de práctica.

La estación no expone el servicio fuera de la computadora por configuración predeterminada. Tampoco requiere una base de datos central ni una aplicación instalada en el teléfono del estudiante.

Funcionalidades principales

1. Interacción por voz y texto.
2. Explicaciones graduales y preguntas de práctica.
3. Contexto separado por estudiante y grupo.
4. Lecciones, progreso y memoria local.
5. Modo docente y preparación de clases.
6. Detección local de presencia.
7. Generación de presentaciones en PDF.
8. Registro local de interacciones.

Usuarios y funciones

Usuario	Función principal
Estudiante	Formula consultas y realiza práctica guiada
Docente	Prepara clases, revisa temas y genera apoyos
Administrador	Instala, configura, actualiza y respalda

3.1 Elementos que se instalan

1. Navegador Chrome o Edge.
2. Node.js 20 o superior.
3. Dependencias del proyecto.
4. Archivo local de configuración.
5. Python y OpenCV, opcionales para cámara.
6. Compilador LaTeX, opcional para presentaciones.

4. Requisitos del sistema

4.1 Requisitos de hardware

Componente	Requisito mínimo
Procesador	Doble núcleo de 64 bits
Memoria RAM	4 GB, 8 GB recomendados
Almacenamiento	10 GB libres
Pantalla	1366 x 768
Audio	Micrófono y bocina funcionales
Cámara	Opcional, con permiso local
Conectividad	Internet para respuestas de IA

4.2 Requisitos de software

- Node.js 20 o superior.
- npm incluido con Node.js.
- Chrome o Edge actualizado.
- Git para obtener y actualizar el repositorio.
- Visual Studio Code, opcional para mantenimiento.
- Python 3 y OpenCV para la cámara.
- MiKTeX o TeX Live para presentaciones.

4.3 Servicios externos

El tutor requiere un proveedor de lenguaje. DeepSeek es el proveedor principal predeterminado; OpenAI puede configurarse como respaldo.

Servicio	Uso
DeepSeek API	Explicaciones y generación educativa
OpenAI API	Respaldo opcional

4.4 Requisitos previos de configuración

1. Copia local del repositorio ClaudIA.
2. Clave de DeepSeek o, en su defecto, de OpenAI.
3. Permiso para ejecutar procesos locales.
4. Micrófono y bocina configurados.
5. Acceso a Internet durante las pruebas de IA.

4.5 Consideraciones de conectividad

La interfaz y los comandos locales pueden funcionar sin una clave de IA. Las explicaciones generativas no estarán disponibles hasta configurar un proveedor. Si la red falla durante una sesión, ClaudIA debe informar el problema y conservar el contexto general.

5. Tecnologías utilizadas

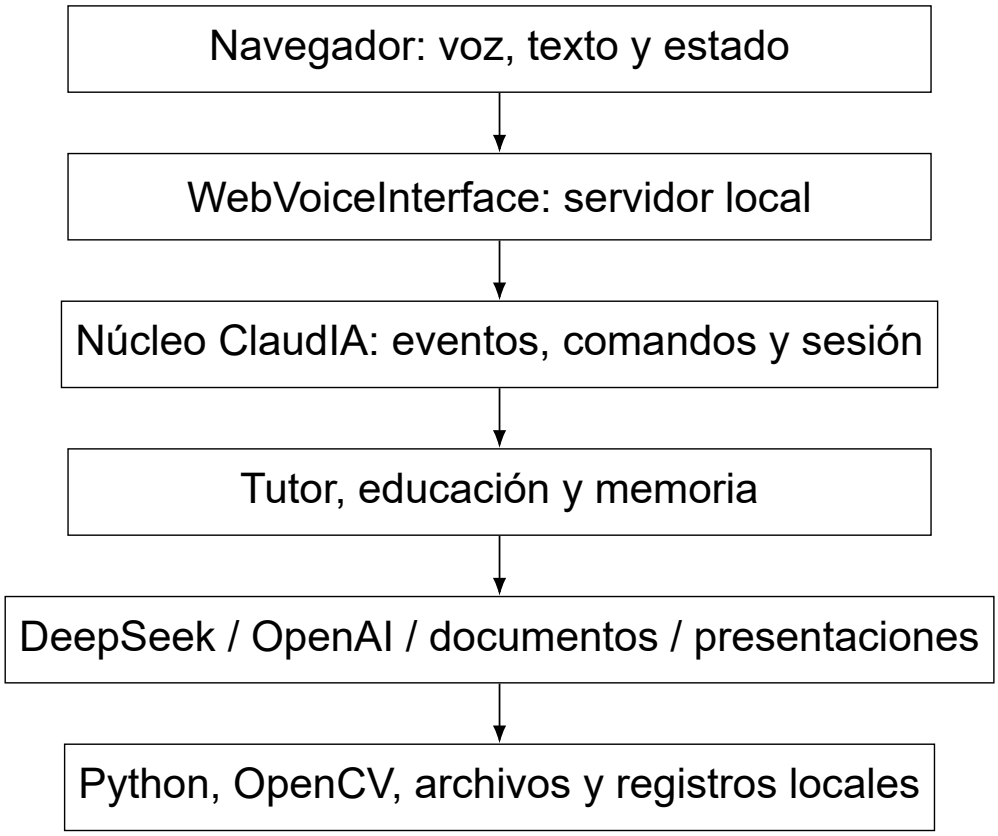
Tecnología	Función
Node.js	Ejecución del núcleo y servidor local
JavaScript	Lenguaje del sistema
Express	Servidor HTTP de la interfaz
OpenAI SDK	Cliente para DeepSeek y OpenAI
dotenv	Variables de entorno
Web Speech API	Voz en Chrome o Edge
Python y OpenCV	Detección local de presencia
LaTeX y MiKTeX	Presentaciones educativas
Git	Control de versiones

Justificación técnica

Node.js permite integrar la interfaz web, el procesamiento de comandos y las llamadas a servicios de IA en un solo proceso local. Python queda aislado para visión. La generación de presentaciones usa una plantilla LaTeX controlada.

6. Arquitectura del sistema

La arquitectura separa interfaz, núcleo, comandos, memoria, educación, tutoría, documentos, voz y visión. Esa división permite sustituir un componente sin reescribir el resto.



6.1 Flujo general

El navegador envía texto o una transcripción. La interfaz la convierte en un evento, el núcleo identifica la intención y el módulo correspondiente prepara la respuesta. La salida se muestra en pantalla y puede reproducirse por voz.

6.2 Componentes principales

Componente	Función
Interfaz web	Voz, texto, cámara y respuesta
Núcleo	Eventos, estado y ruteo
Comandos	Interpretan intenciones y ejecutan acciones
Educación y tutor	Lecciones, práctica y retroalimentación
Memoria	Sesión y persistencia por estudiante y grupo
Proveedor de IA	Genera explicaciones contextuales
Visión	Analiza presencia sin identificar personas
Presentaciones	Genera material visual en PDF

6.3 Comunicación y seguridad

La interfaz se enlaza con `127.0.0.1:3000`. Las solicitudes al proveedor de IA usan HTTPS. Las claves se cargan desde variables de entorno y no se incluyen en Git. La cámara procesa imágenes en la computadora y no conserva video por defecto.

7. Instalación del entorno

7.1 Instalación de Node.js

Descargue Node.js 20 o superior desde el sitio oficial. Instale la versión LTS y verifique desde PowerShell:

```
node –v
npm –v
```

Ambos comandos deben mostrar una versión válida.

7.2 Obtención del proyecto

Clone el repositorio o copie la carpeta completa en una ubicación local:

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
cd ClaudIA–repo
```

7.3 Instalación de dependencias

```
npm install
npm run setup
```

`npm install` instala los módulos. `npm run setup` crea el archivo local de configuración sin sobrescribir uno existente.

7.4 Verificación inicial

Ejecute:

```
npm run doctor
```

El diagnóstico debe confirmar:

- Versión compatible de Node.js.
- Archivo `.env` disponible.
- Clave de IA configurada.
- Servicio local en `127.0.0.1`.

7.5 Dependencias opcionales

Cámara local

```
python -m pip install "opencv-python>=4.10.0"
```

Presentaciones

Instale MiKTeX o TeX Live y compruebe:

```
pdflatex --version
```

Estas funciones pueden omitirse. Sin ellas, voz, texto y tutoría continúan disponibles.

8. Configuración de servicios

8.1 Proveedor principal

Abra el archivo `.env` y configure DeepSeek:

```
AI_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=tu_clave_local
DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
```

La clave debe obtenerse desde la cuenta autorizada del proyecto. No escriba la clave en el informe, la conversación ni el repositorio.

8.2 Proveedor de respaldo

OpenAI es opcional:

```
AI_FALLBACK_PROVIDER=openai
OPENAI_API_KEY=
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini
```

Si DeepSeek no está disponible y existe respaldo, ClaudIA intentará continuar con el segundo proveedor.

8.3 Verificación del proveedor

El comando `npm run doctor` informa el proveedor configurado. En la interfaz, una respuesta de tutor confirma que la clave y la conexión funcionan.

9. Variables de entorno

El archivo `.env` se crea en la raíz del proyecto y permanece fuera de Git.

Variable	Función
`AI_PROVIDER`	Proveedor principal de IA
`AI_FALLBACK_PROVIDER`	Proveedor alternativo
`DEEPSEEK_API_KEY`	Credencial de DeepSeek
`DEEPSEEK_MODEL`	Modelo de DeepSeek
`OPENAI_API_KEY`	Credencial opcional de OpenAI
`VOICE_HOST`	Dirección local de la interfaz
`VOICE_PORT`	Puerto de la interfaz
`PYTHON_COMMAND`	Comando para visión
`CAMERA_INDEX`	Cámara que se utilizará

Seguridad

- No comparta `.env`.
- Excluya claves y credenciales de Git.
- Mantenga `VOICE_HOST=127.0.0.1`.
- Cambie la clave si se expone accidentalmente.

10. Estructura del proyecto

```
ClaudIA-repo/
|-- src/
|   |-- ai/            proveedores y prompts
|   |-- bootstrap/     composición del sistema
|   |-- classroom/     contexto docente
|   |-- commands/      intérpretes y acciones
|   |-- config/        perfil y variables
|   |-- core/          eventos, estado y comandos
|   |-- documents/     lectura local
|   |-- education/     lecciones y progreso
|   |-- interface/     terminal y web
|   |-- logs/          registro local
|   |-- memory/        sesión y persistencia
|   |-- presentations/ generación LaTeX
|   |-- tutor/         acompañamiento didáctico
|   |-- vision/        Python y OpenCV
|   `-- voice/         procesamiento de voz
|-- tests/             pruebas automatizadas
|-- docs/              documentación técnica
|-- scripts/           instalación y diagnóstico
|-- .env.example       configuración de referencia
`-- package.json       dependencias y comandos npm
```

Responsabilidad de las carpetas

Carpeta	Uso
`src/core`	Núcleo, eventos y estado
`src/commands`	Interpretación y ejecución
`src/education`	Lecciones y progreso
`src/tutor`	Preguntas, pistas y práctica
`src/interface`	Terminal y aplicación web
`src/vision`	Detección local de presencia
`src/presentations`	Generación y compilación
`tests`	Pruebas del sistema

10.1 Archivos que no deben versionarse

`node_modules/`, `.env`, `data/`, `generated/` y los archivos de registro quedan fuera del repositorio. Al restaurar una instalación deben crearse de nuevo mediante los comandos del proyecto.

11. Ejecución del sistema

Desde la raíz del proyecto:

```
npm start
```

Después abra:

`http://127.0.0.1:3000`

La variante de terminal se inicia con:

```
npm run terminal
```

12. Pruebas de funcionamiento

Ejecute la batería completa:

```
npm test
```

La versión documentada contiene 92 pruebas aprobadas.

Comprobación funcional

1. La interfaz abre en el navegador.
2. El comando `ayuda` responde.
3. El estudiante y el grupo se muestran correctamente.
4. La voz recibe la transcripción y produce una respuesta.
5. La entrada por texto funciona como alternativa.
6. La cámara informa su disponibilidad sin bloquear el tutor.

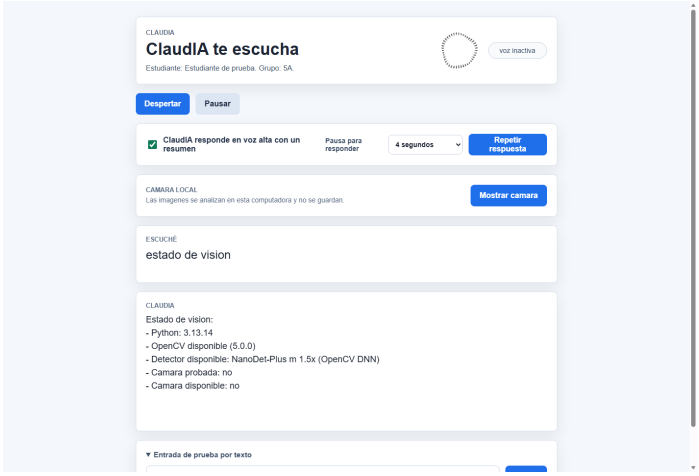


Figura 1: Diagnóstico de visión y disponibilidad de la cámara.

13. Solución de errores comunes

Errores de instalación

Mensaje o síntoma	Comprobación
Node.js no reconocido	Reinstale la versión LTS y abra una terminal nueva
Puerto 3000 ocupado	Cambie `VOICE_PORT` o cierre el proceso anterior
Falta DEEP-SEEK_API_KEY	Edite `.env` y ejecute `npm run doctor`
Micrófono bloqueado	Revise el permiso del sitio en Chrome o Edge
OpenCV no disponible	Instale OpenCV o desactive la cámara
No se genera PDF	Verifique MiKTeX y el comando `pdflatex`
Respuesta de IA vacía	Revise conexión, clave y proveedor configurado

14. Mantenimiento básico

1. Ejecute `npm test` después de cada actualización.
2. Revise `npm run doctor` antes de una sesión.
3. Actualice dependencias con revisión previa.
4. Respalde `.env` en un medio seguro.
5. Verifique audio y cámara semanalmente.
6. Elimine datos de prueba al terminar el ciclo.

15. Escalabilidad futura

La instalación puede crecer en cuatro direcciones:

1. Agregar una presentación institucional más clara de la interfaz.
2. Incorporar adaptadores para micrófono, bocina y carcasa.
3. Ampliar el catálogo de lecciones por asignatura.
4. Evaluar un panel docente con mayor capacidad de agregación.

Estas mejoras deben conservar el procesamiento local, la separación de módulos y la posibilidad de operar sin un servidor central.

16. Conclusiones

ClaudIA puede instalarse en una computadora del plantel con Node.js, un navegador compatible y una clave de IA. La voz, el texto y los comandos están disponibles desde la misma interfaz.

La cámara y las presentaciones son componentes opcionales. Su ausencia no impide utilizar el tutor ni ejecutar las pruebas principales. Antes de trasladar la estación al aula, deben completarse el diagnóstico, las pruebas y una sesión funcional supervisada.

17. Anexos

A Comandos de instalación

```
git clone <URL_DEL_REPOSITORIO>
cd ClaudIA-repo
npm install
npm run setup
npm run doctor
npm test
npm start
```

B Comandos opcionales

```
python -m pip install "opencv-python>=4.10.0"
pdflatex --version
```

C Lista de comprobación

1. Node.js 20 o superior.
2. Dependencias instaladas.
3. Archivo `.env` configurado.
4. Clave de IA validada.
5. Interfaz disponible en el puerto local.
6. Micrófono y bocina comprobados.
7. Pruebas automatizadas aprobadas.

D Datos del proyecto

Proyecto	ClaudIA: Sistema Inteligente de Acompañamiento Didáctico para Grupos DGETI
Código	26-AT625
Versión	0.3.0
Repositorio	`ClaudIA-repo`
Revisión	`29db70a`
Pruebas	92 aprobadas